

Оптимизация кода

Разновидности оптимизации кода

- Машинно независимая оптимизация
- Машинно зависимая оптимизация

Машинно независимая оптимизация (1)

Основана на математических и логических свойствах программы и улучшает её производительность за счёт исключения избыточных вычислений, упрощения выражений и переупорядочения операций

Машинно независимая оптимизация (2)

- Локальная оптимизация
- Глобальная оптимизация

Машинно независимая оптимизация (3)

- Удаление мёртвого кода
 - Недостижимый код
 - Неиспользуемые определения
- Свёртывание констант
- Исключение общих подвыражений

Машинно независимая оптимизация (4)

- Движение инвариантного кода из цикла
- Сокращение силы операторов
- Развёртывание цикла
- Объединение циклов

Анализ потока данных

- Анализ достижимости определений
- Анализ живых переменных
- Анализ доступных выражений
- Анализ определений и использований переменных

Машинно зависимая оптимизация

- Микрооптимизации
- Выделение регистров
- Планирование инструкций
- Оптимизация памяти и кэша
- Сокращение силы операторов на машинном уровне